

Armazenamento Descentralizado IPFS



O FUTURO DO ARMAZENAMENTO

|

|

A web de amanhã precisa de IPFS hoje.

O IPFS visa superar o HTTP para construir uma web melhor para todos nós.

Armazenamento Descentralizado IPFS

O que é IPFS

- Sistema de Arquivos Interplanetário é um protocolo e uma rede projetada para criar um armazenamento associativo peer-to-peer, endereçável ao conteúdo de armazenamento.
- Ele permite que você armazene dados (arquivos, pastas, objetos ...) de forma descentralizada.
Esses dados são acessíveis por meio de identificadores exclusivos (CIDs) que garantem que não tenham sido alterados.
- Você terá a oportunidade de ser o único dono do seu arquivo, pois não dependerá de nenhuma empresa de hospedagem, além do seu arquivo sempre estar seguro e disponível.

Armazenamento Descentralizado IPFS

HTTP x IPFS

- HyerText Transfer Protocol (HTTP):
HTTP é um protocolo de camada de aplicativo criado por Tim Berners Lee no Cern em 1989, ele é atualmente usado para a maioria das transferências de dados na web. É a base da comunicação de dados usando arquivos de hipertexto na World Wide Web.
- Sistema de arquivos Interplanetários (IPFS):
IPFS é um protocolo relativamente novo que pode mudar a maneira como usamos a Internet. É um projeto ambicioso criado por Juan Benet em 2015, com o objetivo de criar uma web totalmente descentralizada e que se vale de muitas idéias revolucionárias.

Armazenamento Descentralizado IPFS

Onde ficam armazenados os arquivos?

- Quando adicionamos um arquivo ao IPFS – ele pode ser armazenando em seu próprio nó local ou em um serviço de fixação (PIN).
- Quando você adiciona um arquivo ao IPFS, seu arquivo é dividido em pedaços menores, são criptografados e recebe uma impressão digital exclusiva chamada de identificador de conteúdo (CID).
- Este CID atua como um registro permanente do seu arquivo, conforme ele existe naquele momento.
- <https://ipfs.io/ipfs/QmRW3V9znzFW9M5FYbitSEvd5dQrPWGvPvgQD6LM22Tv8D>

Armazenamento Descentralizado IPFS

HTTP x IPFS

HyerText Transfer Protocol (HTTP):

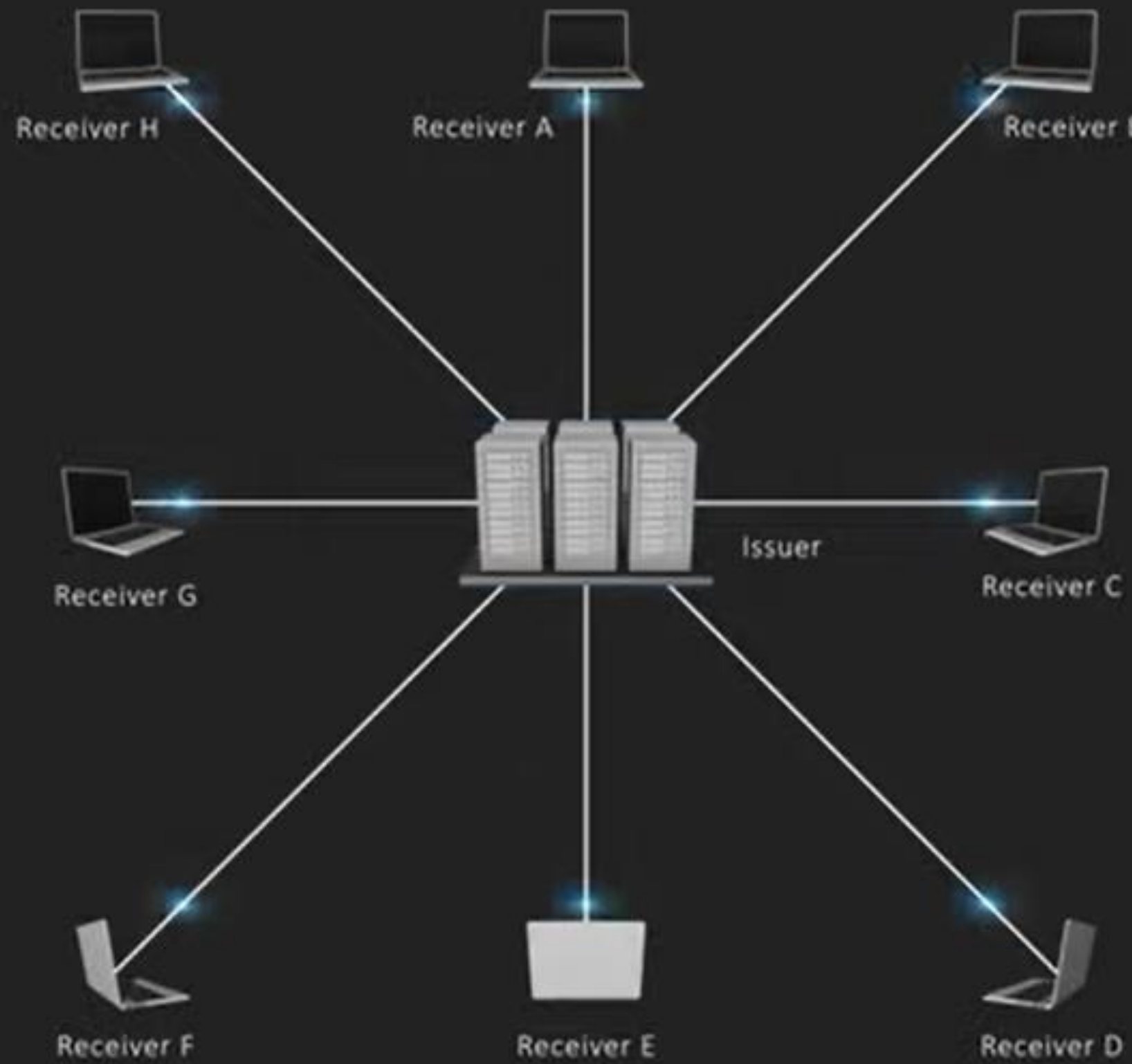
HTTP é um protocolo de camada de aplicativo criado por Tim Berners Lee no Cern em 1989, ele é atualmente usado para a maioria das transferências de dados na web. É a base da comunicação de dados usando arquivos de hipertexto na World Wide Web.

Sistema de arquivos Interplanetários (IPFS):

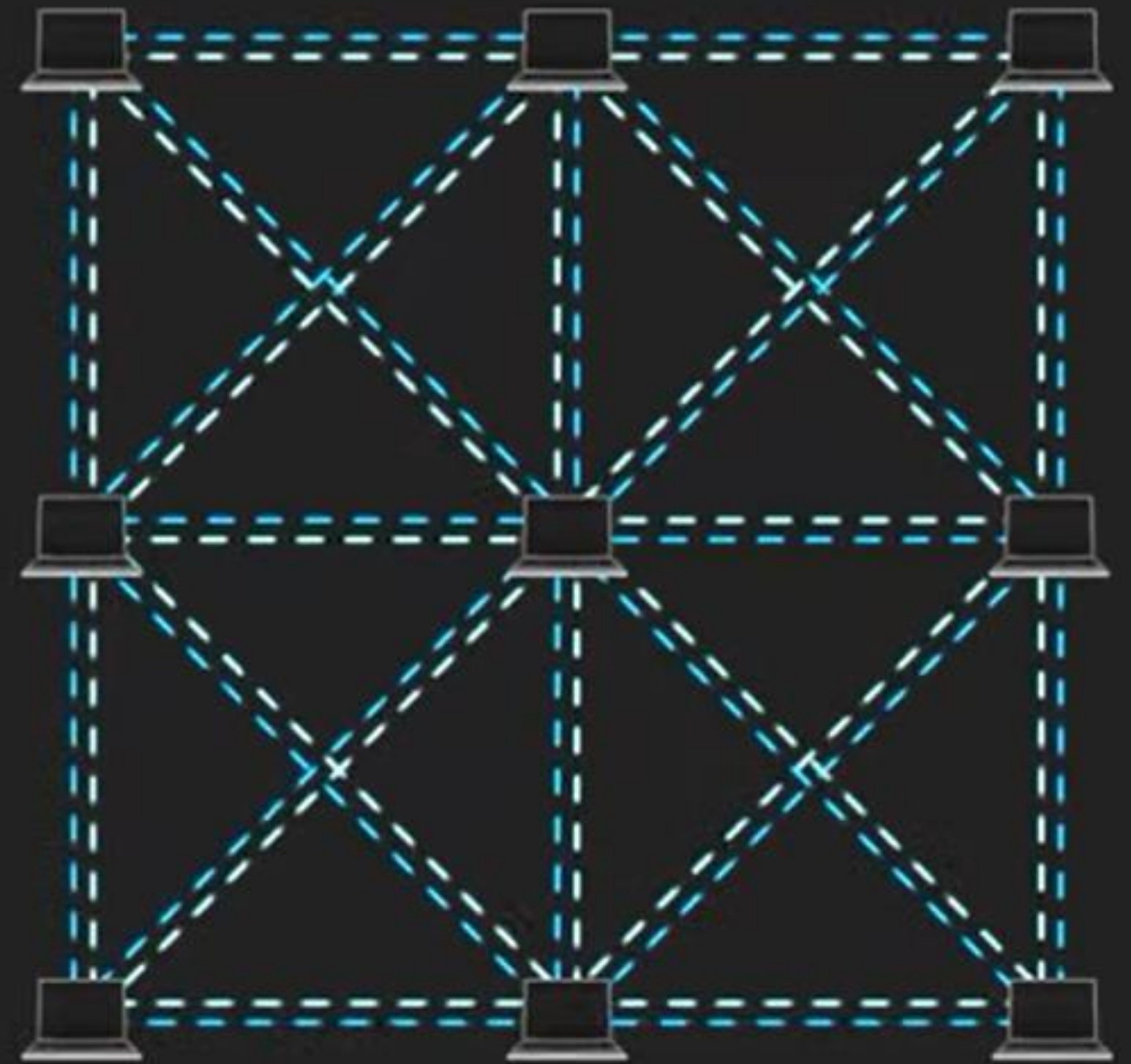
IPFS é um protocolo relativamente novo que pode mudar a maneira como usamos a Internet. É um projeto ambicioso criado por Juan Benet em 2015, com o objetivo de criar uma web totalmente descentralizada e que se vale de muitas idéias revolucionárias.



InterPlanetary File System (IPFS)



Internet of today



Internet
what it should have been

Armazenamento Descentralizado IPFS

HTTP x IPFS?

<http://website.com/cat.jpg>

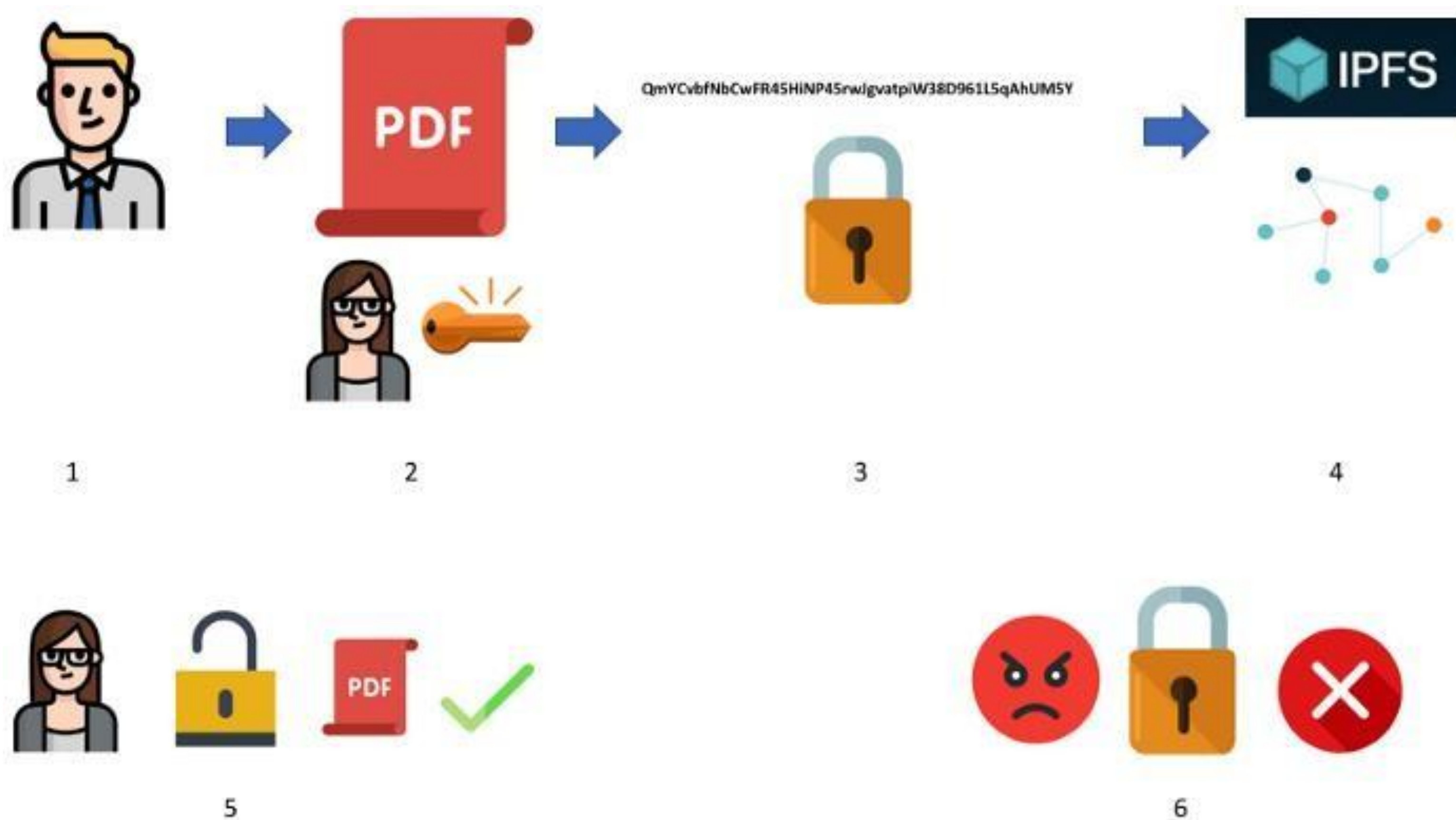


Content
“~~Location~~ based addressing”



Armazenamento Descentralizado IPFS

Segurança



Armazenamento Descentralizado IPFS

Vantagens de usar IPFS?

- Guarda de registros e arquivos de forma inviolável, garantindo que qualquer informação esteja protegida contra exclusão ou alteração indevida.
- Em conjunto com a blockchain, além da guarda imutável de registros e arquivos, seu histórico com data/hora, criador e qualquer dado importante pode ser adicionado, comprovando sua autenticidade e integridade.
- Controle de acesso aos arquivos que podem ser criptografados.
- Proteção, contra hacker/vírus/alteração acidental, pois as informações são armazenadas de forma descentralizada em vários servidores(nós).
- Informação acessível 24hs, em nuvem descentralizada e escalável. /

Armazenamento Descentralizado IPFS

- Brave se torna o primeiro navegador a adicionar suporte nativo ao protocolo IPFS



- Brave agora passa a aceitar URLs que comecem com “ipfs://”, habilitando o suporte a um formato de compartilhamento de conteúdo da rede descentralizada IPFS.

Armazenamento Descentralizado IPFS

Solução para NFT's

- Um equívoco comum é que o IPFS armazena dados para sempre por padrão.
- O IPFS combinado com solução Everblock faz com que isso aconteça pela primeira vez de uma forma totalmente descentralizada.
- <https://news.bitcoin.com/nft-immutability-debate-grows-as-tokenized-tweets-get-deleted-and-nft-images-are-replaced/>
- <https://www.vice.com/en/article/pkdj79/peoples-expensive-nfts-keep-vanishing-this-is-why>
- <https://artemidiastec.wordpress.com/2021/05/18/tem-mas-acabou-arte-digital-error-404-e-possibilidades-de-preservacao/>
- <https://www.theverge.com/2021/3/25/22349242/nft-metadata-explained-art-crypto-urls-links-ipfs>

- Sua informação imutável, disponível e segura para sempre.
- Oferecendo às organizações soluções usando a tecnologia Blockchain de forma sustentável e inovadora.
- Seus arquivos, sob seu controle, disponíveis em qualquer lugar.

Obrigado!